

Abandono Escolar X Infraestrutura nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na Paraíba

Análise integrada com dados do Censo Escolar INEP para priorização de investimentos em infraestrutura educacional

Equipe	Guilherme, Sebastião e Victor
Instituição	Universidade Federal da Paraíba (UFPB) – CCSA
Curso	Bacharelado em Ciência de Dados para Negócios
Tipo de documento	Relatório de Estruturação / Planejamento de Projeto Analítico
Escopo temporal	Censo Escolar 2025 e Taxas de Rendimento Escolar 2025 (INEP)
Escopo geográfico	Municípios do estado da Paraíba

1. Resumo e Sumário

1.1 Visão Geral do Projeto

Este projeto tem como objetivo investigar o abandono escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental na Paraíba, cruzando os indicadores de taxa de abandono das Taxas de Rendimento Escolar do INEP com os dados estruturais e de infraestrutura do Censo Escolar. A hipótese central é que a incidência de abandono não se distribui de forma homogênea entre localização (rural/urbana) e dependência administrativa (federal, estadual, municipal, privada), e que parte relevante da variação é explicada por deficiências de infraestrutura básica e de serviços nas escolas.

A análise está organizada em perguntas/hipóteses analíticas: Onde o problema se concentra, segmentando por localização e dependência administrativa; quais municípios paraibanos apresentam as maiores taxas de abandono; e quais subfatores de infraestrutura — saneamento básico, alimentação e água potável, tecnologia, acessibilidade e climatização — estão mais associados aos casos críticos. O produto final consolida os achados em um relatório técnico e/ou um dashboard interativo, destinados a subsidiar a priorização de investimentos públicos em educação no estado.

1.2 Sumário do Documento

Seção / Capítulo	Descrição do Conteúdo
1. Resumo e Sumário	Visão geral, objetivos do projeto e estrutura do relatório
2. Introdução e Problema	Contextualização, definição do problema analítico e justificativa
3. Perguntas Analíticas	Decomposição do problema em hipóteses/perguntas analíticas
4. Fontes de Dados	Mapeamento das base, estratégia e limitações
5. Desenho do Produto	Pipeline analítico, entregáveis e cronograma de execução
6. Anexos	Links para acesso e navegação no projeto

2. Introdução e Problema

2.1 Contextualização

O abandono escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) é um fenômeno crítico para o desenvolvimento educacional e socioeconômico de qualquer região, pois compromete a formação de competências básicas de leitura, escrita e raciocínio lógico que sustentam toda a trajetória escolar subsequente. No estado da Paraíba, as desigualdades regionais entre zona rural e urbana, somadas à heterogeneidade na oferta de infraestrutura escolar entre municípios e redes de ensino, tornam esse fenômeno especialmente sensível a fatores estruturais que vão além do desempenho pedagógico em si.

O Censo Escolar, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), constitui a principal fonte de dados sobre a educação básica brasileira, reunindo informações sobre matrículas, docentes, turmas e — de forma central para este projeto — sobre a infraestrutura física e os serviços disponíveis em cada escola (abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, acesso à internet, laboratórios, acessibilidade, entre outros). Combinadas às Taxas de Rendimento Escolar (aprovação, reprovação e abandono), essas bases permitem construir um retrato objetivo de quais condições estruturais estão associadas às maiores taxas de abandono.

2.2 Definição do Problema

O problema a ser resolvido pode ser formulado da seguinte maneira: não há, atualmente, uma visão consolidada e acionável de onde e por quê o abandono escolar nos anos iniciais do Ensino Fundamental se concentra na Paraíba, o que dificulta a priorização eficiente de investimentos públicos em infraestrutura educacional. Gestores públicos frequentemente decidem alocação de recursos com base em critérios gerais (população, urgência política) e não em evidência quantitativa sobre a relação entre carências estruturais específicas e evasão escolar.

Este projeto busca preencher essa lacuna analítica, respondendo três perguntas centrais que decompõem o problema em partes tratáveis: onde o abandono se concentra (localização e dependência administrativa), em quais municípios ele é mais grave, e quais carências de infraestrutura mais se associam aos casos críticos.

2.3 Justificativa e Relevância

A relevância do projeto se apoia em três pilares fundamentais:

- **Aderência a políticas públicas:** os resultados podem subsidiar diretamente a priorização de investimentos do estado e dos municípios em obras de infraestrutura escolar, dado o alinhamento com metas do Plano Nacional de Educação (PNE) relacionadas à redução do abandono e à universalização de infraestrutura básica nas escolas.
- **Viabilidade e qualidade dos dados:** Censo Escolar e Taxas de Rendimento são bases públicas, estruturadas, atualizadas anualmente e já validadas institucionalmente pelo INEP, o que garante robustez metodológica e reprodutibilidade da análise.
- **Aplicabilidade prática do produto:** o desenho do produto final (dashboard + relatório técnico) permite que o material seja diretamente consumido por gestores educacionais, sem exigir conhecimento técnico avançado para interpretação dos resultados.

3. Perguntas Analíticas

As perguntas a seguir foram desenhadas para decompor o problema de forma progressiva: da macro-segmentação estrutural, passando pela localização geográfica dos casos mais críticos, até a identificação das causas estruturais específicas. Essa sequência lógica — onde → quais lugares → por quê — é o que garante que a análise culmine em recomendações acionáveis de investimento.

3.1 – Onde está concentrado o problema?

A primeira pergunta promove uma segmentação em duas camadas principais:

- **Camada 1 – Localização:** comparação da taxa de abandono entre escolas rurais e urbanas.
- **Camada 2 – Dependência administrativa:** comparação entre redes federal, estadual, municipal e privada.

3.2 Quais cidades apresentam maior taxa de abandono escolar?

- Ranking dos municípios paraibanos por taxa de abandono nos anos iniciais do EF.
- Leitura cruzada com o perfil de localização/dependência identificado em P1 (ex.: os municípios do Top 10 são predominantemente rurais? de rede municipal?).

3.3 Subfatores críticos de falta de infraestrutura/serviços

Foram estruturados cinco subfatores extraídos das variáveis de infraestrutura do Censo Escolar 2025:

Subfator	Descrição	Variáveis Seleccionadas (Censo Escolar 2025)
1. Infraestrutura básica	Água, energia elétrica, esgotamento sanitário e banheiro	IN_AGUA_INEXISTENTE, IN_ENERGIA_INEXISTENTE, IN_ESGOTO_INEXISTENTE,
2. Água e alimentação	Água potável para consumo e alimentação escolar (PNAE/FNDE)	IN_AGUA_POTAVEL, IN_ALIMENTACAO
3. Tecnologia e pesquisa	Internet, biblioteca/sala de leitura, laboratório de ciências e de informática	IN_INTERNET, IN_BIBLIOTECA_SALA_LEITURA,
4. Acessibilidade	Ausência de recursos de acessibilidade nas vias de circulação interna	IN_ACESSIBILIDADE_INEXISTENTE
5. Climatização e ventilação	Volume de salas de aula climatizadas (indicador quantitativo, não binário)	QT_SALAS_UTILIZA_CLIMATIZADAS

4. Fontes de Dados

4.1 Mapeamento das Bases

Base de Dados	Origem	Formato	Granularidade	Viabilidade e Uso
Microdados do Censo Escolar INEP 2025	INEP – Portal de Microdados	CSV	Escola e município	Alta
Taxas de Rendimento	INEP – Indicadores	XLSX por etapa e	Escola e	Alta (indicador já

Escolar INEP 2025	Educacionais	série	Município	calculado pelo INEP)
-------------------	--------------	-------	-----------	----------------------

URLs para download:

Microdados do Censo Escolar INEP 2025:

https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025.zip

Taxas de Rendimento Escolar INEP 2025:

https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2025/tx_rend_escolas_2025.zip

4.2 Estratégia de Integração

- **1. Filtragem inicial:** restringir os microdados do Censo Escolar à UF Paraíba (SG_UF = PB) e às etapas correspondentes aos anos iniciais do EF.
- **2. Padronização de chaves:** uso do código INEP da escola (CO_ENTIDADE) e do código do município (CO_MUNICIPIO, padrão IBGE de 7 dígitos) como chaves primárias de junção entre as bases.
- **3. Junção (merge):** associação dos indicadores de infraestrutura (Censo Escolar) às taxas de abandono (Taxas de Rendimento), por escola e por ano letivo.
- **4. Construção dos subfatores:** agregação das variáveis binárias de infraestrutura em cinco índices compostos, conforme mapeamento da seção 3.3.
- **5. Validação cruzada:** checagem de consistência dos totais agregados contra a Sinopse Estatística oficial, garantindo integridade do pipeline.

4.3 Riscos e Limitações

- **Divergência de códigos municipais entre bases:** exige padronização explícita antes da junção (6 dígitos IBGE reduzido vs. 7 dígitos completos), sob risco de perda de registros no merge.
- **Dados ausentes ou não declarados em variáveis de infraestrutura:** devem ser tratados de forma transparente em algumas escolas (exclusão documentada ou indicação clara de dado faltante, sem substituição arbitrária).
- **Correlação não implica causalidade:** a associação entre carências de infraestrutura e abandono não permite inferência causal direta; o relatório final deve deixar essa limitação explícita para o leitor.
- **Corte transversal (ano único):** o projeto usa exclusivamente os dados de 2025 do Censo Escolar e das Taxas de Rendimento Escolar (INEP), sem série histórica. Isso significa que a análise capta um retrato do ano corrente, mas não permite avaliar tendência ou evolução do abandono ao longo do tempo — uma limitação a ser mencionada explicitamente nas conclusões.

5. Desenho do Produto

5.1 Pipeline Analítico

Etapa 1 — Coleta e Tratamento (Python / pandas) [CONCLUÍDA]: Ingestão dos microdados brutos, filtragem por UF (PB), seleção das variáveis de localização, dependência e dos cinco subfatores de infraestrutura, tratamento de códigos especiais e merge com as Taxas de Rendimento via CO_ENTIDADE. Dataset consolidado exportado como “pb_evasao_infra_tratado.csv”.

Etapa 2 — Modelagem Analítica [CONCLUÍDA]: Cálculo das taxas de abandono agregadas por localização, dependência e município; construção dos índices compostos de infraestrutura; testes de associação estatística (ex.: diferença de médias/proporções, correlação) entre subfatores e taxa de abandono.

Etapa 3 — Visualização e Consolidação [CONCLUÍDA]: Construção da plataforma de visualizações (gráficos comparativos, rankings, etc.) organizadas segundo a sequência lógica das três perguntas analíticas.

5.2 Entregáveis do projeto

Entregável	Descrição do Conteúdo / Finalidade	Ferramenta
Notebook Analítico	Pipeline completo de tratamento, cruzamento e geração dos indicadores, documentado e totalmente reprodutível	Jupyter Notebook (Python / pandas)
Plataforma de Dashboard Interativo	Painel navegável pelos temas analíticos, com filtros por município, localização e dependência administrativa. https://school-rate-insights.lovable.app/	Lovable (TypeScript JavaScript, CSS)
Relatório metodológico	Aba informativa na plataforma contendo metodologia, achados analíticos e observações	Aba da Plataforma de dashboard
Relatório técnico personalizado	Produção de Dashboard e análise personalizada de acordo com a solicitação ou dados internos fornecidos pelos gestores	Lovable (TypeScript JavaScript, CSS)
Apresentação executiva	Síntese visual dos principais achados e direcionadores de investimento, voltada a tomadores de decisão	PowerPoint (.pptx)
(Observação)	Por motivos técnicos, a versão atual da plataforma interativa pode não contemplar todos as variáveis citadas, priorizando apenas algumas essenciais. Melhorias e correções serão providenciadas no decorrer dos dias	

5.3 Cronograma Macro/Geral

Fase	Atividade Principal	Duração Estimada
1	Coleta, limpeza e integração das bases de dados (Censo Escolar + Rendimento INEP)	1 a 2 semanas
2	Construção dos indicadores estruturais	1 semana
3	Análise exploratória, testes de associação estatística e visualizações preliminares	1 semana
4	Construção da plataforma e dashboard interativo, além de redação do relatório técnico final	1 a 2 semanas
5	Revisão final, validação cruzada dos números e preparação da apresentação final (etapa 3)	3 a 5 dias

6. Anexos

Repositório GitHub: <https://github.com/GuiiHub/ProjetoAD>

Microdados do Censo Escolar INEP 2025 -

Download: https://download.inep.gov.br/dados_abertos/microdados_censo_escolar_2025.zip

Taxas de Rendimento INEP 2025 -

Download: https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2025/taxas_rend_escolas_2025.zip

Plataforma de Dashboard Interativo <https://school-rate-insights.lovable.app/>